Лабораторная работа №16

Программный RAID в Linux

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

- Освоить работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm
- Изучить создание различных уровней RAID
- Научиться имитировать сбои и восстанавливать массивы
- Получить навыки работы с горячим резервом (hotspare)

Теоретическая справка

Программный RAID в Linux

Уровни RAID: - RAID 0 — чередование (striping), повышенная производительность - RAID 1 — зеркалирование (mirroring), отказоустойчивость - RAID 5 — чередование с чётностью, отказоустойчивость - RAID 10 — комбинация зеркалирования и чередования

Утилита mdadm: - `mdadm --create` — создание RAID-массива - `mdadm --detail` — информация о массиве - `mdadm --manage --fail` — имитация сбоя - `cat /proc/mdstat` — просмотр состояния

Добавление дисков к виртуальной машине

```
root@vbox:~ — -bash

mlemos@vbox:~$ su -
Senha:
Último login: seg mar  2 23:25:13 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# fdisk -l | grep /dev/sd
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
/dev/sdb1        2048 206847  204800  100M 8e Linux LVM
Disk /dev/sdc: 2,01 GiB, 2158139392 bytes, 4215116 sectors
/dev/sdc1         2048 206847  204800  100M 8e Linux LVM
/dev/sdc2       206848 616447  409600  200M 8e Linux LVM
/dev/sdc3       616448 923647  307200  150M 8e Linux LVM
Disk /dev/sda: 92,05 GiB, 98840936448 bytes, 193048704 sectors
/dev/sda1     2048      4095      2048    1M BIOS boot
/dev/sda2     4096   2101247   2097152    1G Linux extended boot
/dev/sda3  2101248 193048575 190947328 91,1G Linux filesystem
root@vbox:~#
```

Рис. 1: Рис. 1. Добавление к виртуальной машине к

Проверка создания дисков

root@vbox:~ — -bash

```
root@vbox:~# sfdisk /dev/sdc <<EOF
> ;
> EOF
Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/sdc: 2,01 GiB, 2158139392 bytes, 4215116 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

>>> Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xf98d2d9e.
/dev/sdc1: Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.
/dev/sdc2: Done.

New situation:
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf98d2d9e

Device     Boot Start     End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1        2048 4215115 4213068   2G 83 Linux
```

Создание раздела на диске sdd

root@vbox:~ — -bash

```
> EOF
Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/sdc: 2,01 GiB, 2158139392 bytes, 4215116 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

>>> Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xf98d2d9e.
/dev/sdc1: Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.
/dev/sdc2: Done.

New situation:
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf98d2d9e

Device     Boot Start     End Sectors Size Id Type
```

Создание раздела на диске sde

```
root@vbox:~# sfdisk /dev/sdc1 <<EOF
> ;
> EOF
Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/sdc1: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

>>> Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x80d481ca.
/dev/sdc1p1: Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1023 MiB.
/dev/sdc1p2: Done.

New situation:
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x80d481ca

Device      Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1p1       2048 2097151 2095104 1023M 83 Linux

The partition table has been altered.
```

Создание раздела на диске sdf

root@vbox:~ — -bash

```
root@vbox:~# sfdisk /dev/sdc2 <<EOF
> ;
> EOF
Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/sdc2: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

>>> Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x87abd037.
/dev/sdc2p1: Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1023 MiB.
/dev/sdc2p2: Done.

New situation:
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x87abd037

Device     Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdc2p1       2048 2097151 2095104 1023M 83 Linux

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Re-reading the partition table failed.: Argumento inválido
The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next rebo
```

Проверка типа созданных разделов

```
root@vbox:~# sfdisk --print-id /dev/sdc 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4
root@vbox:~# sfdisk --print-id /dev/sdc 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4
root@vbox:~# sfdisk --print-id /dev/sdc 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4
root@vbox:~#
```

Рис. 6: Рис. 6. Проверка текущего типа созданных разделов

Установка типа RAID

```
root@vbox:~# sfdisk -T |grep -i raid
fd  Linux raid autodetect
root@vbox:~# sfdisk --change-id /dev/sdc 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
sfdisk: /dev/sdc: partition 1: failed to set partition type
root@vbox:~# sfdisk --change-id /dev/sdc 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
sfdisk: /dev/sdc: partition 1: failed to set partition type
root@vbox:~# sfdisk --change-id /dev/sdc 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
sfdisk: /dev/sdc: partition 1: failed to set partition type
root@vbox:~#
```

Рис. 7: Рис. 7. Просмотр типов партиций, относящихся к RAID. Установка типа разделов в Linux raid autodetect

Создание массива RAID 1

root@vbox:~ — -bash

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 74B20A58-E6EE-49B4-91CA-86CEF7B32874

Device       Start     End Sectors Size Type
/dev/sdc1     2048 2099199 2097152   1G Linux filesystem
/dev/sdc2  2099200 4196351 2097152   1G Linux filesystem
root@vbox:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/s
dc2 /dev/sdc1
To optimalize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, d
o you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: partition table exists on /dev/sdc2
mdadm: partition table exists on /dev/sdc2 but will be lost or
       meaningless after creating array
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
    may not be suitable as a boot device.  If you plan to
    store '/boot' on this device please ensure that
    your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
    --metadata=0.90
mdadm: partition table exists on /dev/sdc1
mdadm: partition table exists on /dev/sdc1 but will be lost or
       meaningless after creating array
mdadm: size set to 1046528K
Continue creating array [y/N]? y
```

Проверка состояния массива (cat /proc/mdstat)

```
root@vbox:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdc1[1] sdc2[0]
      1046528 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
root@vbox:~#
```

Рис. 9: Рис. 9. Проверка состояния массива с помощью cat /proc/mdstat

Проверка состояния массива (mdadm –query)

```
unused devices: <none>
root@vbox:~# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 1022.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more deta
il.
root@vbox:~#
```

Рис. 10: Рис. 10. Проверка состояния массива с помощью mdadm –query /dev/md0

Проверка состояния массива (mdadm –detail)

```
root@vbox:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Wed Mar 11 01:58:10 2026
        Raid Level : raid1
        Array Size : 1046528 (1022.00 MiB 1071.64 MB)
     Used Dev Size : 1046528 (1022.00 MiB 1071.64 MB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 2
       Persistence : Superblock is persistent

     Intent Bitmap : Internal

       Update Time : Wed Mar 11 01:58:57 2026
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

              Name : vbox:0  (local to host vbox)
              UUID : 2ee464d5:7ce8e9b5:c813592f:c66fc792
```

Создание файловой системы на RAID

```
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
A criar sistema de ficheiros com 261632 4k blocos e 65408 inodes
UUID do sistema de ficheiros: 53cb3263-ba60-46c8-949b-f4e0e2c09d6f
Seguranças de super-blocos armazenadas em blocos:
        32768, 98304, 163840, 229376

A alocar tabelas de grupo: feito
A escrever tabelas de inodes: feito
A criar diário (4096 blocos): feito
A escrever super-blocos e informação de contabilidade do sistema de ficheiros: 0
feito

root@vbox:~#
```

Рис. 12: Рис. 12. Создание файловой системы на RAID-массиве

Подмонтирование RAID

```
root@vbox:~# mkdir /data
root@vbox:~# mount /dev/md0 /data
root@vbox:~# mcedit /etc/fstab
```

Рис. 13: Рис. 13. Подмонтирование RAID, открытие файла /etc/fstab в текстовом редакторе mcedit

Добавление записи для автомонтирования

root@vbox:~ — -bash

```
fstab                [-M--] 32 L:[  1+15  16/ 16] *(801 / 801b) <EOF>        [*][X]

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Feb 13 09:30:29 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man page                                                    ore info.
#
# After editin                                                    systemd
# units genera
#
UUID=830c893f-                                                    fs      defaul
UUID=c2e70e89-                                                    fs      defaul
UUID=3abc2823-6b5e-44da-9a47-c43fc80cc94f /home                   xfs     defaul
UUID=54bb37d3-65f7-4cf2-a7d8-338b5fde9843 none                    swap    defaul
/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2
```

Salvar o arquivo

Confirmar o salvamento do arquivo: "/etc/fstab"

[Salvar] [Cancelar]

Имитация сбоя диска

```
root@vbox:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc2
root@vbox:~# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc2
mdadm: hot removed /dev/sdc2 from /dev/md0
root@vbox:~# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdc1
mdadm: Cannot open /dev/sdc1: Device or resource busy
root@vbox:~#
```

Рис. 15: Рис. 15. Имитация сбоя одного из дисков, удаление сбойного диска, замена диска в массиве

Просмотр состояния после сбоя

```
root@vbox:~# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 1022.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more deta
il.
root@vbox:~#
```

Рис. 16: Рис. 16. Просмотр состояния массива после сбоя (mdadm –query /dev/md0)

Детальный просмотр после восстановления

```
root@vbox:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Wed Mar 11 01:58:10 2026
        Raid Level : raid1
        Array Size : 1046528 (1022.00 MiB 1071.64 MB)
     Used Dev Size : 1046528 (1022.00 MiB 1071.64 MB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 1
       Persistence : Superblock is persistent

     Intent Bitmap : Internal

       Update Time : Wed Mar 11 02:12:05 2026
             State : clean, degraded
    Active Devices : 1
   Working Devices : 1
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

              Name : vbox:0  (local to host vbox)
              UUID : 2ee464d5:7ce8e9b5:c813592f:c66fc792
            Events : 23
```

Удаление массива и очистка метаданных

```
root@vbox:~# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
root@vbox:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdc
mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdc
root@vbox:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdc1
mdadm: Couldn't open /dev/sdc1 for write - not zeroing
root@vbox:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdc2
root@vbox:~#
```

Рис. 18: Рис. 18. Удаление массива и очистка метаданных

Создание RAID с горячим резервом

```
root@vbox:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-device=2 /dev/sd
c /dev/sdc1
To optimalize recovery speed, it is recommended to enable write-indent bitmap, d
o you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: super1.x cannot open /dev/sdc: Device or resource busy
mdadm: ddf: Cannot use /dev/sdc
mdadm: Cannot use /dev/sdc: It is busy
mdadm: cannot open /dev/sdc: Device or resource busy
root@vbox:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdc2
mdadm: error opening /dev/md0: No such file or directory
root@vbox:~# mount /dev/md0
mount: /data: fsconfig system call failed: /dev/md0: Can't lookup blockdev.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@vbox:~#
```

Рис. 19: Рис. 19. Создание массива RAID 1 из двух дисков, добавление третьего диска как горячего резерва (hotspare), подмонтирование /dev/md0

Проверка состояния с горячим резервом

```
root@vbox:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md127 : active (auto-read-only) raid1 sdc1[1]
      1046528 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
root@vbox:~# mdam --query /dev/md0
bash: mdam: comando não encontrado...
root@vbox:~# mdadm --query /dev/md0
mdadm: cannot open /dev/md0: No such file or directory
root@vbox:~#
```

Рис. 20: Рис. 20. Проверка состояния массива с горячим резервом (cat /proc/mdstat и mdadm –detail /dev/md0)

Итоговая проверка RAID

```
root@vbox:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc1
mdadm: error opening /dev/md0: No such file or directory
root@vbox:~#
```

Рис. 21: Рис. 21. Итоговая проверка работы RAID-массива

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены методы работы с программными RAID-массивами в Linux с использованием утилиты mdadm. Получены практические навыки создания RAID 1, имитации сбоев дисков, восстановления массива, работы с горячим резервом (hotspare), а также настройки автоматического монтирования RAID-массивов.

Список литературы

[1] Linux man pages: mdadm(8), md(4), /proc/mdstat